

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI_RI / SECCIÓN CUESTIONARIOS
/ SEGUNDA INSTANCIA DE EVALUACIÓN (CUESTIONARIO DE ESTUDIO)

Comenzado el	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 16:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 16:42
Tiempo empleado	41 minutos 24 segundos
Puntos	37,98/50,00
Calificación	7,60 de 10,00 (76%)
Comentario -	Muy bien!!, te recomiendo que revises y hagas una relectura de la bibliografía de aquellos ítem en los que tuviste dificultad. Saludos!!

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es imprescindible el uso de ARP en IPv6

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

El protocolo IPv6, prevé el mecanismo Neighbour Discovery que hace innecesario el uso de ARP

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos enrutadores pueden participar de una sola "sesión" BGP?

Seleccione una:

- ☐ a. Todos los de los sistemas autónomos adyacentes
- ☐ b. Dos
- ☒ c. Todos los routers que tienen actualizaciones

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Sesiones BGP: En una sesión BGP participan sólo dos routers (peers). En cualquier momento una red puede tener muchas sesiones BGP concurrentes y también una misma pasarela puede participar en muchas sesiones BGP. En la sesión BGP se lleva a cabo el proceso denominado peering, que consiste en que un AS informa a otro sobre las redes que puede alcanzar a partir de éste.

Border Gateway Protocol v4 (BGP4)

- Comunicación inter-AS
- Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS
- Propagación información de accesibilidad (no costo)
- Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas
- Paradigma del próximo salto
- Ruteo basado en políticas
- Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones
- Actualizaciones incrementales
- Soporte de CIDR
- Agregación/sumarización de rutas
- Autenticación

La respuesta correcta es: Dos

Pregunta 3

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes mecanismos de control de congestión en TCP, son de ciclo abierto?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Congestion Avoidance
- ☐ b. Slow Start
- ☒ c. TCP con ECN

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Slow Start, Congestion Avoidance

Pregunta 4

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es de los siguientes factores afectaría mas una aplicación de tiempo real?

Seleccione una:

- ☐ a. RTT
- ☒ b. Retardo
- ☐ c. Jitter
- ☐ d. Descarte

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Jitter

- Muchas veces las aplicaciones en tiempo real, no son tan sensibles al retardo en sí como a su variación (jitter)
- O sea, si el retardo se mantuviera estable, la aplicación podría tolerarlo
- Muchas veces es causado por la congestión
- A veces se soluciona mediante buffering, a costa de incrementar el retardo
- Si éste se vuelve excesivo, la aplicación puede fallar (ej. videoconferencia)

La respuesta correcta es: Jitter

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

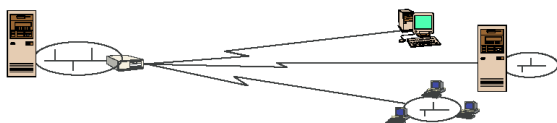
Una Red Privada Virtual es:

Seleccione una:

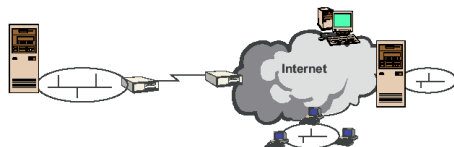
- ☐ a. un conjunto de enlaces dedicados (ej. FR, ATM,...) con un costo relativamente alto
- ☒ b. Una red utilizando la Internet pública. La performance, el costo y la disponibilidad dependen del ISP ✔ Correcto seleccionado.

Respuesta correcta

Qué es una VPN?



Tradicionalmente, para conectar redes de la misma organización ubicadas en distintos puntos geográficos (ej branch/main office), se utilizan un conjunto de enlaces dedicados (ej. FR, ATM,...) con un costo relativamente alto



Una VPN reemplaza lo anterior, utilizando la Internet pública. La performance, el costo y la disponibilidad dependen del ISP seleccionado.

La respuesta correcta es: Una red utilizando la Internet pública. La performance, el costo y la disponibilidad dependen del ISP seleccionado.

Pregunta 6

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para una clase de equivalencia de reenvío (FEC), las etiquetas: (marcar las opciones válidas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se pueden asignar manualmente ✔ Correcto
- ☐ b. Son de uso local únicamente
- ☒ c. Se pueden asignar por LDP ✔ Correcto
- ☒ d. Son de uso global ✘ Incorrecto
- ☐ e. Se pueden asignar por RSVP mejorado

Respuesta incorrecta.

Creación de los LSP (Label Switched Path)

- Se puede hacer:
 - Por configuración, de forma estática (equivalente a los PVCs en ATM)
 - Por un protocolo de señalización:
 - LDP: Label Distribution Protocol
 - RSVP mejorado
- El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS
- Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa
- Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico
- Una utilización muy interesante es en la implementación de VPNs (Virtual Private Networks)

Ver "REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO" Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.
ISBN 84-205-3921-X.

Página 538/539

Las respuestas correctas son: Son de uso local únicamente, Se pueden asignar manualmente, Se pueden asignar por LDP, Se pueden asignar por RSVP mejorado

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

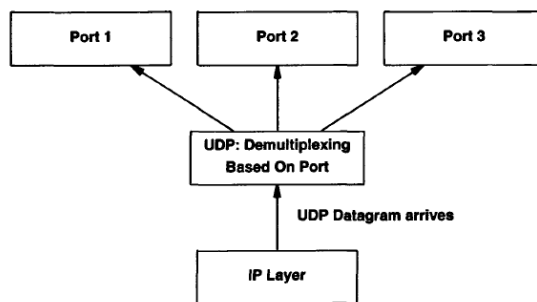
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☐ a. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☒ b. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección de host
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección de red

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 8

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual o cuales fueron las técnicas que permitieron abordar el problema agotamiento de direcciones?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Subnetting
- ☒ b. Protocolos Classless
- ☒ c. CIDR
- ☒ d. VLSM
- ☒ e. NAT
- ☒ f. Sumarización de rutas

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Subnetting, NAT, VLSM

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☒ a. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ b. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ c. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El principio de optimalidad establece que:

El principio
de
optimalidad
establece
que puede
no puede
existir

(J,K) con mejor camino si $\in \text{opt}(I,K)$



El principio
de
optimalidad
establece
que si (J,K)
no es
optimo
puede $\in$
 $\text{opt}(I,K)$

Esto es incorrecto



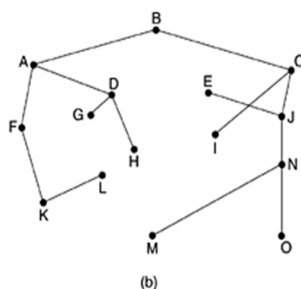
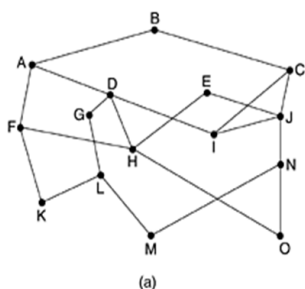
El principio
de
optimalidad
establece
que:

si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo



Respuesta correcta

Principio de optimalidad:
si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es opt



Arbol de optimalidad (sink tree) de B

La respuesta correcta es: El principio de optimalidad establece que puede no puede existir $\rightarrow (J,K)$ con mejor camino si $\in \text{opt}(I,K)$, El principio de optimalidad establece que si (J,K) no es optimo puede $\in \text{opt}(I,K) \rightarrow$ Esto es incorrecto, El principio de optimalidad establece que: $\rightarrow$ si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo

Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la solución al ataque por reflexión, en un esquema de autenticación por clave secreta precompartida?

Seleccione una:

- ☐ a. Utilizar MD5 o SHA-1 para luego encriptar con 3DES
- ☒ b. La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).

✓ Correcto

Respuesta correcta

Esquemas de Autenticación

- Para solucionarlo, se utiliza HMAC (Hashed Message Authentication Code). Utilizado en IPSec
- Calcula el hash y lo autentica usando la clave precompartida en una sola pasada
- Más rápido que hacer MD5/SHA-1 y luego encriptar (RSA, DES, 3DES, etc.)



La respuesta correcta es: La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).

Pregunta 12

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un Router Arbitrer (route-server) mantiene solo información de accesibilidad positiva

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

Ruteo externo en la Internet global

- Para incrementar la consistencia global de BGP, se desarrolló el esquema de Router Arbitrer (RA)
- Consiste en una BD depurada, autenticada y replicada de información de alcanzabilidad.
- Esto previene que información incorrecta se propague por el backbone global
- Además se requiere que solo el AS propietario de una red la anuncie en primer término.
- Se implementa como *route-servers* (PCs) en cada NAP de los ISPs, que cuentan con una copia autenticada de la BD y corren BGP a la par de los routers
- Mantiene información positiva Y NEGATIVA de rutas

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son válidas para el campo TOS de IPv4?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff | ✓ Correcto |
| ☒ b. Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal | ✓ correcto |
| ☒ c. si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red | ✓ Correcto |
| ☒ d. Los bits 6 y 7 no se utilizan | ✓ Correcto |
| ☐ e. Si están en cero indica descarte | |
| ☒ f. Los tres primero bits Indican Prioridad | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Los tres primero bits Indican Prioridad, Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal, si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red, Los bits 6 y 7 no se utilizan, Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff

Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

IPSec no se puede configurar manualmente en cada router

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

Incorrecto

IPSec – Intercambio y distribución de claves

- IPSec se puede configurar manualmente en cada router
- Pero es evidente la necesidad de un mecanismo escalable y flexible
- RFC 2409 propone IKE, que integra ISAKMP (claves) y OAKLEY (distribución)
- Aunque se puede utilizar cualquier otro esquema de infraestructura de seguridad (p.ej. PKI)

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como se sabe que una dirección IP corresponde a una dirección de difusión de la Red o Subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque la máscara está con todos sus bits en cero
- ☐ b. Porque al efectuar la operación and con su máscara de red, resultan todos los bits de la porción de host con valor cero
- ☒ c. Porque al efectuar la operación and con su máscara de red, resultan todos los bits de la porción de host con valor 1 ✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Porque al efectuar la operación and con su máscara de red, resultan todos los bits de la porción de host con valor 1

Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es considerado como "más seguro"?

Seleccione una:

- ☒ a. AES ✓ Correcto
- ☐ b. TDES
- ☐ c. DES

Respuesta correcta

AES – qué tan seguro?

- AES es un algoritmo nuevo, que incorpora la última tecnología criptográfica, y es considerado muy seguro
- En particular, posee muy baja linealidad y muy buenas características de propagación
- Su resistencia a criptoanálisis tradicional es similar a fuerza bruta → muy bueno
-sin embargo....
- Nuevas técnicas tratan de explotar sus características algebraicas, y su estructura
- Un ataque conocido como XL/FXL trata de modelar su funcionamiento mediante funciones cuadráticas. Su solución llevaría a la clave
- En la práctica, se obtuvieron resultados disímiles y no concluyentes
- O sea.... ?

Fuente: <http://www.cryptosystem.net/aes/>

La respuesta correcta es: AES

Pregunta 17

Parcialmente correcta Se puntúa 0,10 sobre 1,00

Cuales de los siguientes son tipos de mensaje de OSPF-LSAs (Anuncio de Estado de Enlace del protocolo OSPF)

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. Anuncio de enlace sumariado ASBR | ✓ Correcto |
| ☐ b. Anuncio de enlace sumariado ABR | |
| ☒ c. Anuncio de Red | ✓ Correcto |
| ☐ d. Anuncio de enlace sumariado AR | |
| ☒ e. LS Request solicitud de estado de enlace | ✗ Incorrecto |
| ☐ f. LS Update Actualización de estado de enlace | |
| ☒ g. Anuncio de Router | ✓ Correcto |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

OSPF -LSAs 5 TIPOS

- Tipo 1: Anuncio de Router
- Tipo 2: Anuncio de Red
- Tipo 3: Anuncio de enlace sumariado AR
- Tipo 4: Anuncio de enlace sumariado ABR
- Tipo 5: Anuncio de enlace sumariado ASBR

Las respuestas correctas son: Anuncio de Router, Anuncio de Red, Anuncio de enlace sumariado AR, Anuncio de enlace sumariado ABR, Anuncio de enlace sumariado ASBR

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique cuales son los principales "aspectos" de la seguridad

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. Disponibilidad | ✓ Correcto |
| ☒ b. Confidencialidad | ✓ Correcto |
| ☒ c. No Repudio | ✓ Correcto |
| ☒ d. Integridad | ✓ Correcto |
| ☒ e. Autenticación | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Confidencialidad, Autenticación, Integridad, No Repudio, Disponibilidad

Pregunta 19

Parcialmente correcta Se puntúa 0,88 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes características son correctas para DiffServ?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
- ☐ b. El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto
- ☐ c. Soft State: guarda/refresha periódicamente el estado de las conexiones
- ☐ d. Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS
- ☒ e. Mejor escalabilidad ✓ Correcto
- ☒ f. Marcado de paquetes (DSCP). SLA ✓ Correcto
- ☐ g. Orientado a conexión
- ☒ h. Se configura en cada router por separado ✓ Correcto
- ☒ i. Mantener simple los core routers ✓ Correcto
- ☒ j. Comportamiento en cada salto (PHB) ✓ Correcto
- ☐ k. Problemas de escalabilidad
- ☒ l. Agrupamiento paquetes similares (BA) ✓ Correcto
- ☒ m. Define un ámbito DS ✓ Correcto
- ☐ n. Protocolo de señalización RSVP

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 7.

Las respuestas correctas son: El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto, Mejor escalabilidad, Marcado de paquetes (DSCP). SLA, Comportamiento en cada salto (PHB), Agrupamiento paquetes similares (BA), Se configura en cada router por separado, Define un ámbito DS, Mantener simple los core routers

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☐ b. Keepalive
- ☒ c. RTO
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. Persist

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha * \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta$  * DIFF
DEV = Old_DEV +  $\rho$  (|DIFF| - Old_DEV)
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta$  * DEV
```

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 21

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para la fragmentación en IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU
- ☐ b. Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes
- ☒ c. La cabecera de fragmentación incluye el bit D (don't fragment)
- ☒ d. La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes, Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU, La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto. Cada extremo utiliza un MSS. No siempre coinciden

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers ✓ Correcto
- ☒ b. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd) ✓ Correcto
- ☒ c. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs ✓ Correcto
- ☒ d. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante el procedimiento de descubrimiento de MTU del camino, se envía un datagrama con el bit de no fragmentar activado, si en el camino encuentra un enrutador que no puede enviar el datagrama sin fragmentar, descarta el datagrama y devuelve un mensaje ICMP indicando que es necesaria la fragmentación y el tamaño de la MTU posible.

Esto lo hace mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. El campo tipo ICMP
- ☒ b. El campo código ICMP
- ☐ c. con un mensaje ICMP tiempo excedido además del tamaño MTU

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El campo código ICMP

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para enviar un datagrama desde una lan a otra lan diferente, el protocolo arp:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. el router del segmento responde con su propia IP / MAC
- ☒ b. Envía por difusión un ARP request a todo el segmento
- ☒ c. el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

✓ correcto

✓ correcto

✓ correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Envía por difusión un ARP request a todo el segmento, el router del segmento responde con su propia IP / MAC, el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

Pregunta 26

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

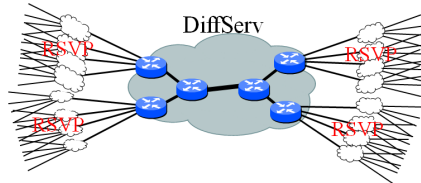
Es mejor aplicar DiffServ en las redes de acceso

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

Incorrecto

Combinación de RSVP y DiffServ



- Se puede usar RSVP en el acceso, mapeando los 3 servicios IntServ a DiffServ.
- Queda por definir si el core es un "túnel" o participa de IntServ hasta algún punto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se pretende filtrar el tráfico teniendo en cuenta detalles de aplicaciones, protocolos, sitios, direcciones, etc. Es conveniente utilizar:

Seleccione una:

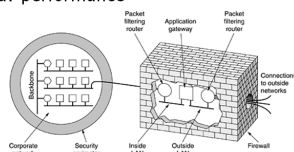
- ☐ a. "screening router"
- ☒ b. PROXI

✓ Correcto

Respuesta correcta

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- Problema: performance



La respuesta correcta es: PROXI

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles opciones son verdaderas para el campo TTL de IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. En determinadas condiciones se ignora un TTL igual a cero y se reenvía el datagrama
- ☒ b. Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen ✓ Correcto
- ☒ c. En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador ✓ Correcto
- ☒ d. Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1 ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1, Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen, En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un dirección IPv4 : (marque las opciones que sean verdaderas para la convención de direccionamiento IPv4)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Tienen significación global ✓ Correcto
- ☒ b. Un router puede determinar la dirección de red haciendo una operación AND entre la dirección IP y su correspondiente máscara ✓ Correcto
- ☒ c. Tiene una longitud de 32 bits ✓ Correcto
- ☒ d. La convención establece que tiene una porción de red y una porción de host ✓ Correcto
- ☐ e. Conforman un espacio de direccionamiento plano
- ☒ f. Se utiliza el mecanismo de máscara para establecer la porción de red ✓ Correcto
- ☒ g. Se puede representar con notación decimal separando cuatro grupos de 8 bits y pasando cada grupo a decimal ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Tiene una longitud de 32 bits, La convención establece que tiene una porción de red y una porción de host, Se utiliza el mecanismo de máscara para establecer la porción de red, Un router puede determinar la dirección de red haciendo una operación AND entre la dirección IP y su correspondiente máscara, Se puede representar con notación decimal separando cuatro grupos de 8 bits y pasando cada grupo a decimal, Tienen significación global

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las técnicas mas utilizadas en la interoperabilidad de IPv6 / IPv4 son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Traductores de nivel de aplicación
- ☒ b. Protocolos Duales
- ☒ c. Pilas duales y encapsulado en túnel

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas duales y encapsulado en túnel

Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv4

Seleccione una:

- ☒ a. 20 bytes
- ☐ b. 48 bytes
- ☐ c. 64 bytes
- ☐ d. 1500 Bytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 20 bytes

Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones, marque cuáles son características de BGP4

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones | ✓ Correcto |
| ☐ b. Soporta balanceo de cargas | |
| ☒ c. Ruteo basado en políticas | ✓ Correcto |
| ☒ d. Soporte de CIDR | ✓ Correcto |
| ☒ e. Propagación información de accesibilidad (no costo) | ✓ Correcto |
| ☒ f. Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS | ✓ Correcto |
| ☐ g. Soporta rutas múltiples | |
| ☒ h. Autenticación | ✓ Correcto |
| ☒ i. Paradigama del próximo salto | ✓ Correcto |
| ☒ j. Comunicación inter-AS | ✓ Correcto |
| ☒ k. Agregación/sumarización de rutas | ✓ Correcto |
| ☐ l. Garantiza consistencia global | |
| ☒ m. Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Border Gateway Protocol v4 (BGP4)

- Comunicación inter-AS
- Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS
- Propagación información de accesibilidad (no costo)
- Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas
- Paradigama del próximo salto
- Ruteo basado en políticas
- Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones
- Actualizaciones incrementales
- Soporte de CIDR
- Agregación/sumarización de rutas
- Autenticación

Las respuestas correctas son: Comunicación inter-AS, Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS, Propagación información de accesibilidad (no costo), Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas, Paradigama del próximo salto, Ruteo basado en políticas, Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones, Soporte de CIDR, Agregación/sumarización de rutas, Autenticación

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para enrutamiento por estado de enlace:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores ✓ Correcto
- ☒ b. La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace ✓ Correcto
- ☐ c. Rápida convergencia con baja complejidad
- ☐ d. No es necesario que cada enrutador tenga una idea razonable del retardo a cada uno de sus vecinos
- ☒ e. Rápida convergencia con alta complejidad ✓ Correcto

Respuesta correcta

Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS Cuatro etapas

- Descubrir vecinos
- Calcular métrica (p.ej.retardos)
- Distribuir LSA (La parte más complicada)
- Calcular SPF (Dijkstra)

Las respuestas correctas son: Rápida convergencia con alta complejidad, La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace, Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes ✓ Correcto
- ☒ b. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN) ✓ Correcto
- ☒ c. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO ✓ Correcto
- ☒ d. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 35

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las causas de la congestión pueden ser:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Procesadores lentos
- ☐ b. Buffers insuficientes
- ☒ c. Receptores lentos
- ☒ d. Escaso ancho de banda
- ☒ e. Emisores demasiado rápidos

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Buffers insuficientes, Procesadores lentos, Escaso ancho de banda

Pregunta 36

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las direcciones IPv6 son jerárquicas, y por ello existe una técnica denominada:

Seleccione una:

- ☐ a. Direcciones encapsuladas
- ☐ b. Asignación por niveles
- ☐ c. Asignación geográfica
- ☒ d. Formato de Prefijo

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Formato de Prefijo

Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas en la autenticación y encapsulado de datos IPv6

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Utiliza cifrado modo túnel | ✓ Correcto |
| ☒ b. Utiliza ESP | ✓ Correcto |
| ☒ c. La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete | ✓ Correcto |
| ☒ d. Utiliza cifrado modo transporte | ✓ Correcto |
| ☒ e. Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas, La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete, Utiliza cifrado modo transporte, Utiliza cifrado modo túnel, Utiliza ESP

Pregunta 38

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el contenido del campo "longitud de carga útil" de IPv6, el valor mínimo es de:

Seleccione una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. 536 bytes | ✓ Correcto |
| ☐ b. 576 bytes | |
| ☐ c. 64 bytes | |
| ☐ d. 64 Kbytes | |

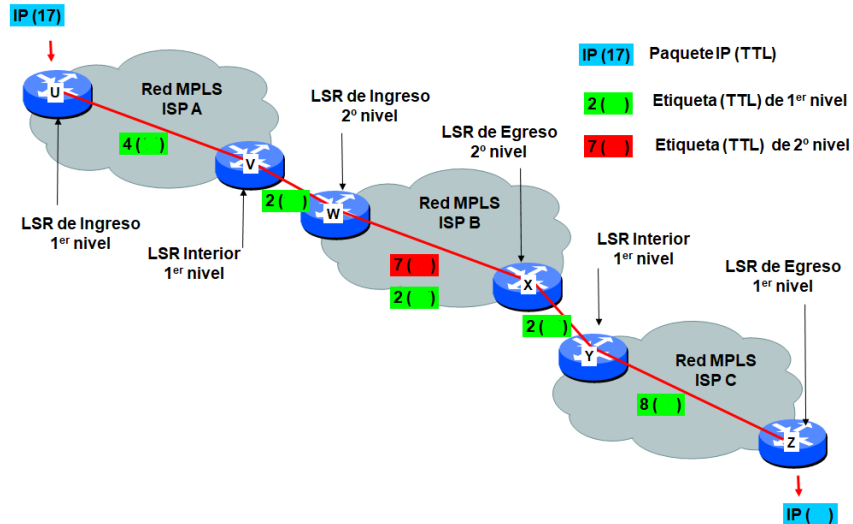
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 536 bytes

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Examine cuidadosamente la siguiente figura, luego conteste las preguntas de abajo escribiendo (en números) el correspondiente valor de TTL para cada etiqueta por la que se pregunta



El valor TTL para la etiqueta

8 ()

correspondiente a la red MPLS del ISP C

✗

El valor del campo TTL tendra el paquete IP, al salir del LSR llamado Z

✗

El valor para TTL para la etiqueta

7 ()

correspondiente a la red MPLS del ISP B

✗

Valor de TTL para la etiqueta 4 () de la red MPLS del ISP A

✗

El valor TTL para la etiqueta

2 ()

correspondiente a la red MPLS del ISP B

✗

El valor TTL
para la etiqueta
2 () con la
que ingresa al
LSR llamado **Y**

16



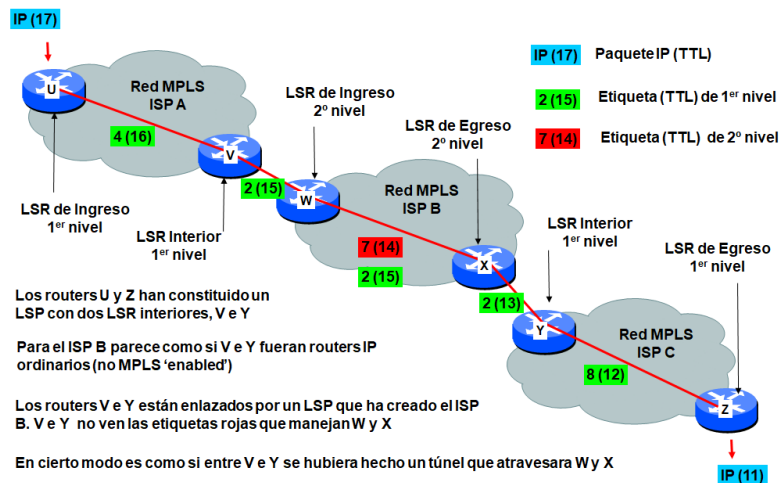
Valor de TTL
para la etiqueta
2 () con la
que ingresa al
LSR llamado
W

14



Respuesta incorrecta.

Apilamiento de etiquetas en MPLS



En esta figura se muestra un ejemplo de cómo podría tener lugar el apilamiento de etiquetas. Supongamos que los ISP A y C (cuyas redes soportan MPLS) deciden unirse utilizando los servicios del ISP B, que internamente también utiliza MPLS. A y C contratan con B un enlace virtual entre los routers V e Y de un determinado caudal. El ISP B configura en su red MPLS un LSP (Label Switch Path) entre los routers W y X, a los que están conectados los ISPs A y C, respectivamente.

A y C han de acordar el número de etiqueta que utilizarán para la FEC correspondiente a esta conexión (en este ejemplo la etiqueta 2, verde) pero dicha etiqueta no es vista por B. Inversamente B ha de utilizar una etiqueta en el LSP que define, en este ejemplo la 7 roja.

Para el LSP formado por A y C el router de ingreso es U y el de egreso es Z. Para el LSP de B el router de ingreso es W y el de egreso es X. Evidentemente si, como es lo normal, los LSP son bidireccionales los routers de ingreso serían de egreso para el sentido opuesto, y viceversa. En la práctica es como si A y C hubieran construido un túnel entre V e Y haciendo uso del LSP de B. Durante su viaje por el túnel el paquete posee dos etiquetas MPLS ordenadas en forma de pila (la verde debajo y la roja arriba).

A efectos del contador TTL en cada salto solo se decrementa el contador de mayor nivel en la pila. Así por ejemplo el salto de W a X no afecta el TTL de la etiqueta verde, que vale lo mismo que cuando salió de V. Ahora bien, cuando el paquete llega al router de egreso del segundo nivel (en este caso X) la etiqueta roja es destruida y el valor de su contador trasvasado al TTL de la etiqueta inferior (la verde en este caso). Un tratamiento análogo se da con el TTL del paquete IP, que no ve alterado su valor en todo el trayecto MPLS (de U a Z), pero cuyo TTL se decrementa en Z en 6 unidades, tantas como saltos han tenido lugar en todas las redes MPLS por las que ha pasado.

La respuesta correcta es: El valor TTL para la etiqueta **8 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP C → 12, El valor del campo TTL tendrá el paquete IP, al salir del LSR llamado **Z** → 11, El valor para TTL para la etiqueta **7 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP B → 14, Valor de TTL para la etiqueta **4 ()** de la red MPLS del ISP A → 16, El valor TTL para la etiqueta **2 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP B → 15, El valor TTL para la etiqueta **2 ()** con la que ingresa al LSR llamado **Y** → 13, Valor de TTL para la etiqueta **2 ()** con la que ingresa al LSR llamado **W** → 15

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

BGP de por sí mantiene la coherencia y consistencia en las rutas a través de los sistemas autónomos

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

Correcto

RESTRICCIONES CLAVE - Consecuencias!

- BGP no soporta rutas múltiples
- BGP no soporta balanceo de cargas
- Como caso especial, BGP es inadecuado para un AS con varias conexiones a otros AS. El administrador debe configurar manualmente qué redes son anunciadas por qué ruteador.
- BGP de por sí no garantiza consistencia global. Todos los AS deben acordar un esquema consistente de anuncios de alcanzabilidad

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 41

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique algunas características del Hashing

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Sensibilidad: Pocos cambios en $P \rightarrow$ muchos cambios en $MD(P)$ ✓ Correcto
- ☒ b. Se puede usar con clave pública o privada ✓ Correcto
- ☒ c. Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD ✓ Correcto
- ☒ d. Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible ✓ Correcto

Respuesta correcta

- Hashing: función resumen
- Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible.
- $\nexists P, P' / MD(P) = MD(P')$ (colisión) – Ataque cumpleaños. Long. clave > 128 bits
- Pocos cambios en $P \rightarrow$ muchos cambios en $MD(P)$
- Los algoritmos deben ser más eficientes y rápidos que los usados en algoritmos simétricos
- Actualmente se utilizan MD5 y SHA-1
- Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD. Ejemplo
- Se envía P y un hash $MD(P)$ firmado con la clave del emisor; el receptor al descriptar puede constatar la veracidad
- Se puede usar con clave pública o privada

Las respuestas correctas son: Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD, Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible, Sensibilidad: Pocos cambios en $P \rightarrow$ muchos cambios en $MD(P)$, Se puede usar con clave pública o privada

Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo RARP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red ✓ Correcto
- ☒ b. Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física ✓ Correcto
- ☒ c. El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN) ✓ Correcto

Respuesta correcta

ARP

- Problema: cómo encuentro la dirección física de un DESTINO IP?
- ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
- Asocia una dirección lógica (conocida) a una dirección física (desconocida)
- Se basa en el envío de un mensaje de difusión (broadcast)
- Formato del mensaje

0	8	16	24	31
HARDWARE TYPE		PROTOCOL TYPE		
HLEN	PLEN	OPERATION		
SENDER HA (octets 0-3)				
SENDER HA (octets 4-5)		SENDER IP (octets 0-1)		
SENDER IP (octets 2-3)		TARGET HA (octets 0-1)		
TARGET HA (octets 2-5)				
TARGET IP (octets 0-3)				

Las respuestas correctas son: ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red, Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física, El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como se soluciona el ataque MITM?

Seleccione una:

- ☒ a. Utilizando una PKI – Public Key Infrastructure (CA) ✓ Correcto
- ☐ b. Utilizando el algoritmo RSA
- ☐ c. Utilizando algoritmos de clave pública

Respuesta correcta

PKI – Public Key Infrastructure

- Problema: la clave pública del receptor es válida?
- Problema MITM. Ejemplo



- Solución: una CA que emita certificados (C) firmados con la clave privada del receptor
- Se calcula $D(MD(C))$ del certificado y se adjunta al certificado. El receptor calcula $E(D(MD(C)))$, obtiene $MD(C)$ y lo compara con el hash del certificado
- Si coincide, estamos seguros de estar usando la clave pública correcta
- Formato estándar de certificados (p.ej. X.509)

La respuesta correcta es: Utilizando una PKI – Public Key Infrastructure (CA)

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es la ventana del emisor
- ☒ b. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✓ Correcto
- ☒ c. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✓ Correcto
- ☒ d. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 ✓ Correcto
- ☒ e. Es la VENTANA del receptor (W) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 45

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando "reencarnación".
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. 2MSL
- ☐ b. Persist
- ☐ c. Keepalive
- ☐ d. Hello
- ☐ e. RTO

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - "reencarnación".
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ b. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum ✓ Correcto
- ☒ c. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos ✓ Correcto
- ☐ d. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ e. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto ✓ Correcto

Respuesta correcta

0	8	16	31
SOURCE IP ADDRESS			
DESTINATION IP ADDRESS			
ZERO	PROTO	UDP LENGTH	

Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Receptor ✓ Correcto
- ☐ b. Emisor

Respuesta correcta

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 48

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la métrica que anuncia RIP para envenenar una ruta?

Seleccione una:

- ☐ a. 15
- ☒ b. Infinito
- ☐ c. 16

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 16

Pregunta 49

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son las principales características del ruteo IP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Controlado por tablas
- ☒ b. Información parcial
- ☒ c. Salto al siguiente
- ☒ d. Máximo esfuerzo
- ☒ e. Sin conexión

✔ Correcto

✔ Correcto

✔ Correcto

✔ Correcto

✔ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Sin conexión, Máximo esfuerzo, Controlado por tablas, Salto al siguiente, Información parcial

Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Slow Start
- ☒ b. FAST RETRANSMIT
- ☒ c. Congestion Avoidance
- ☐ d. FAST RECOVERY

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ▶